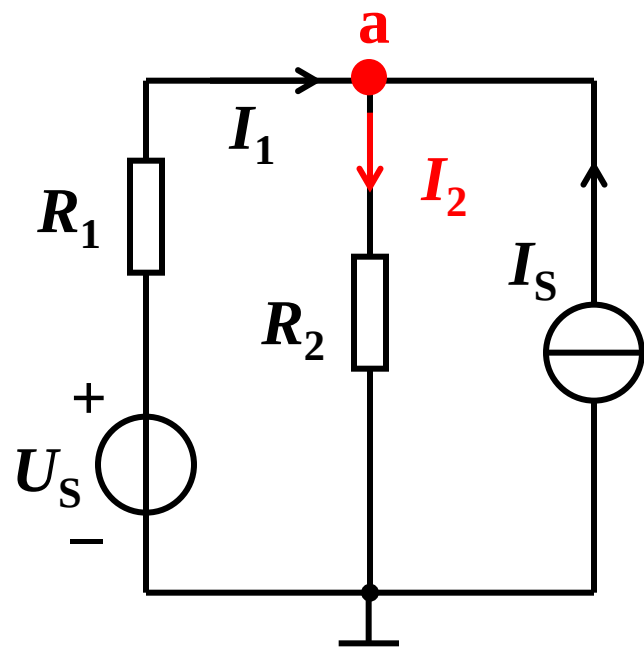


§ 8 叠加原理



已知: U_S 、 I_S 、 R_1 、 R_2 求 $I_2 = ?$

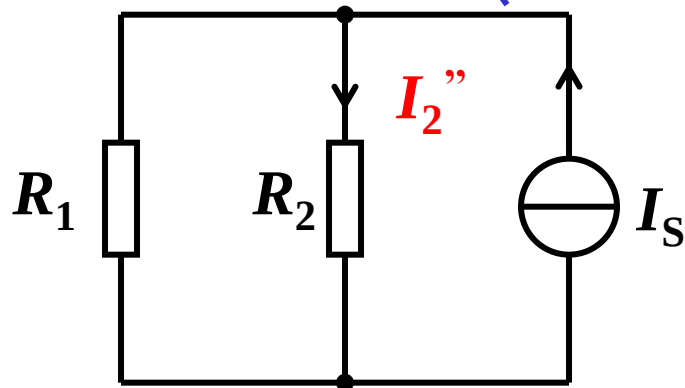
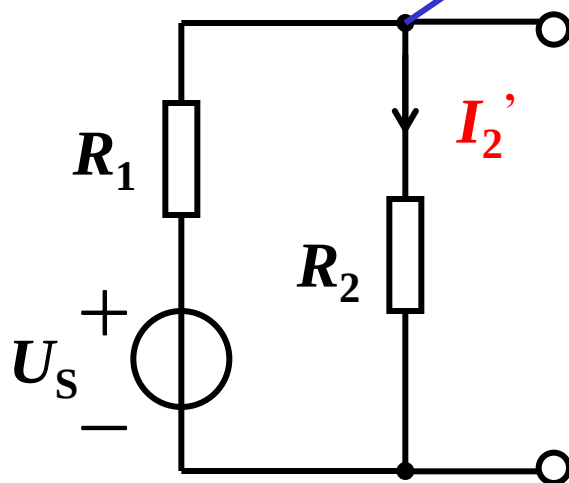
两节点电压公式:

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_S}{R} + \sum I_S}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{U_S}{R_1} + I_S}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$$I_2 = \frac{V_a}{R_2} = \frac{U_S}{\underline{R_1 + R_2}} + \frac{R_1}{\underline{R_1 + R_2}} I_S$$

$$I_2 = I_2' + I_2''$$

分而治之



叠加原理：在线性电路中若存在多个独立电源同时作用时，则它们在任一支路产生的电流或电压等于各个独立电源单独作用时，在该支路上所产生的电流或电压的代数和。 P20

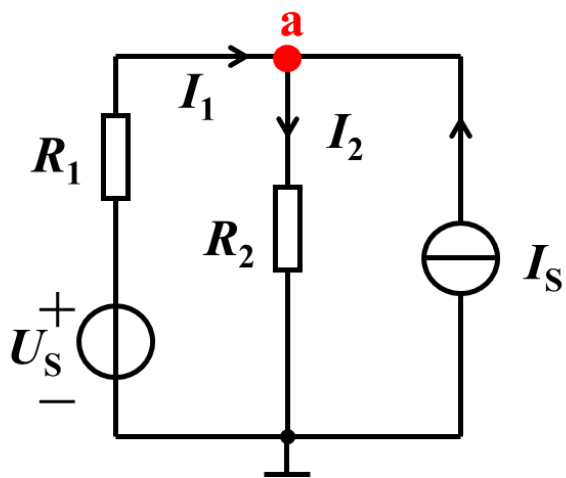
注意点： 1、叠加原理仅仅适用于线性电路。

放大电路的分析需使用三极管的线性等效模型

2、叠加原理只能用于独立电源的拆分。

当电路中有 n 个独立电源和 m 个受控电源时，只能拆分成 n 张分图

3、叠加原理只适用于电压和电流的叠加，不用于功率直接叠加。



$$P_{R_2} = I_2^2 R_2 = (I_2' + I_2'')^2 R_2 \neq I_2'^2 R_2 + I_2''^2 R_2$$

$$I_2 = I_2' + I_2''$$

$$\underline{P_{R_2} \neq P_{R_2}' + P_{R_2}''}$$

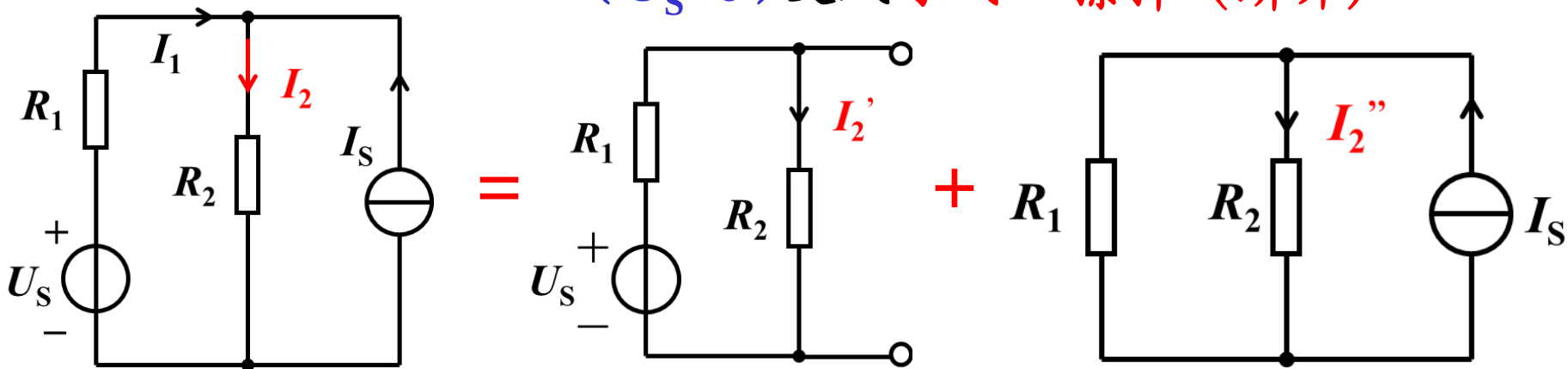
注意：若题目求功率时，可以利用叠加原理先计算元件的电压或电流，再计算功率。

叠加原理：在线性电路中若存在多个独立电源同时作用时，则它们在任一支路产生的电流或电压等于各个独立电源单独作用时，在该支路上所产生的电流或电压的代数和。 P20

注意点： 4、除源方法：恒压源短路，恒流源开路 ($I_S=0$)

检查：除源就是除圆

($U_S=0$) 变成导线 擦掉 (断开)



5、代数和：分量和总量参考方向相同取“+”；相反取“-”

建议：在画分图时，保持分量和总量的参考方向相同

解题步骤：① 拆分成若干个单电源电路 → ② 逐一攻破 → ③ 叠加

例题1： 利用叠加原理求 I

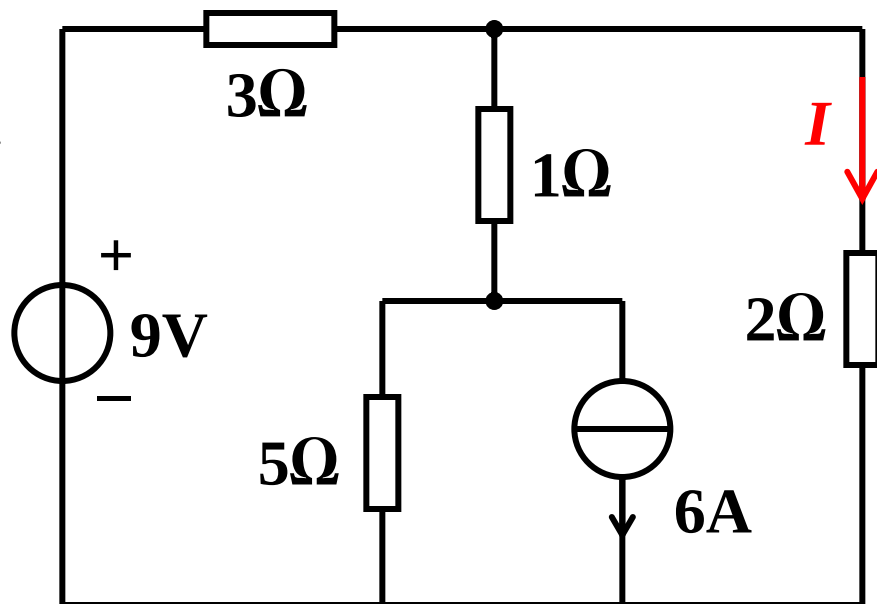
① 画出独立电源单独作用的分图

② 根据分图求分量；

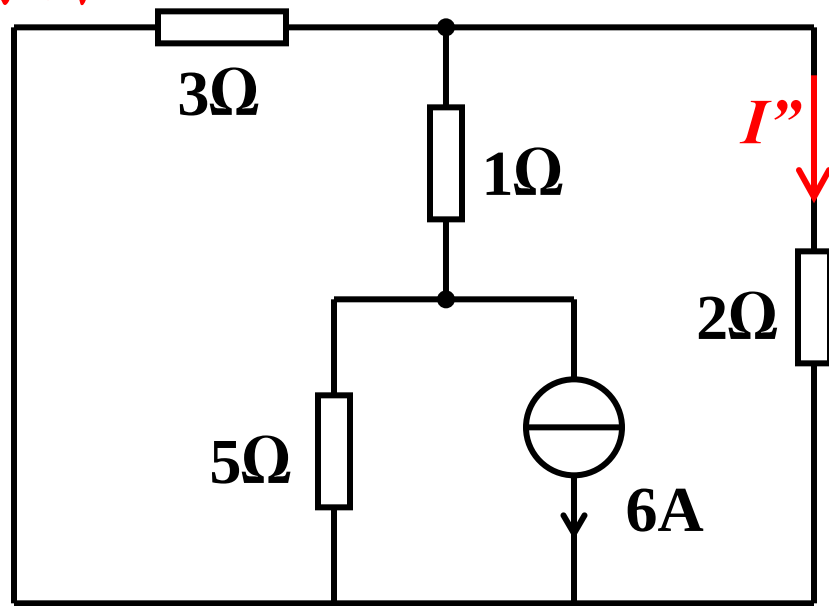
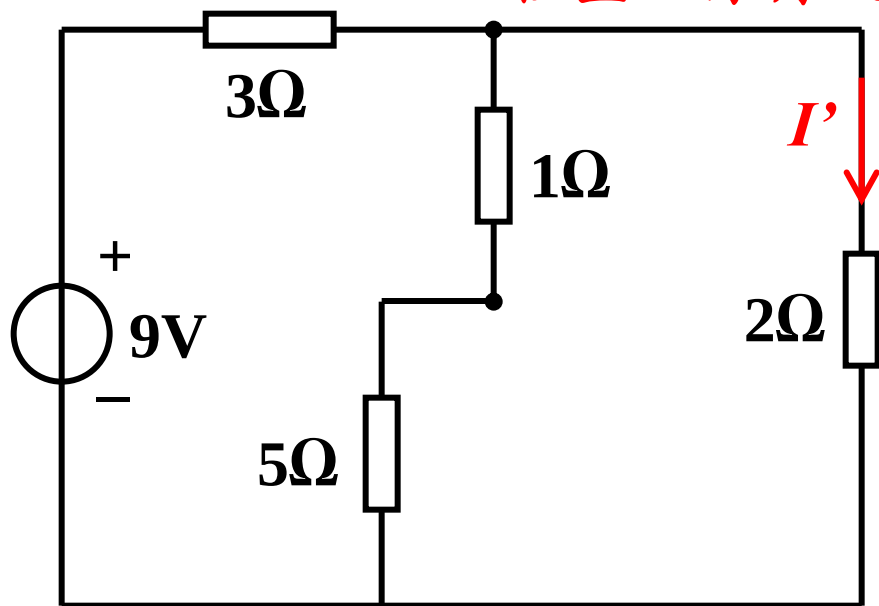
方法一： 电源等效变换定理

方法二： 支路电流法

方法三： 节点电位法



检查： 除源就是除圆



例题1： 利用叠加原理求 I

① 画出独立电源单独作用的分图

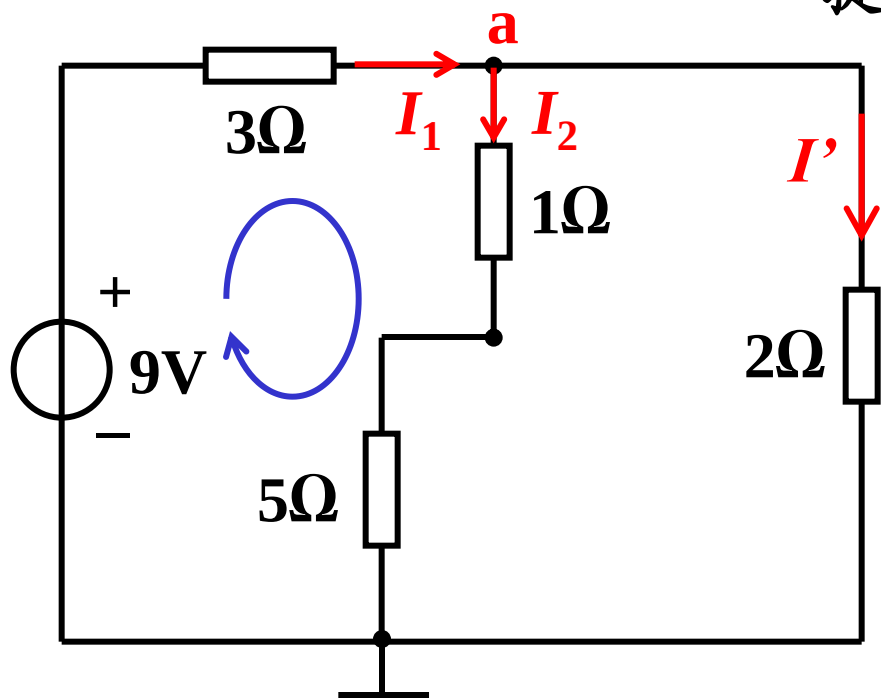
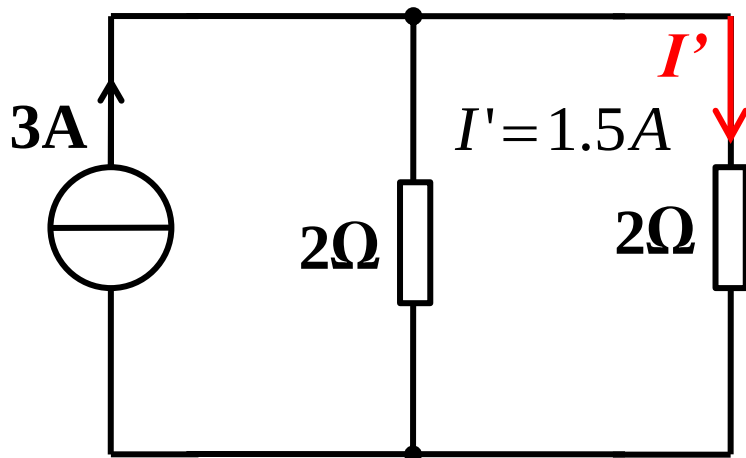
② 根据分图求分量；

方法一： 电源等效变换定理

方法二： 支路电流法

方法三： 节点电位法 $\longrightarrow$

对于两节点电路而言，弥尔曼定理提供**两节点电压公式**是最快的方法



$$3I_1 + (6 // 2)I_1 - 9 = 0 \rightarrow I_1 = 2A$$

$$I' = \frac{6}{6+2} \times I_1 = 1.5A$$

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{9}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}} = 3V \quad I' = \frac{V_a}{2} = 1.5A$$

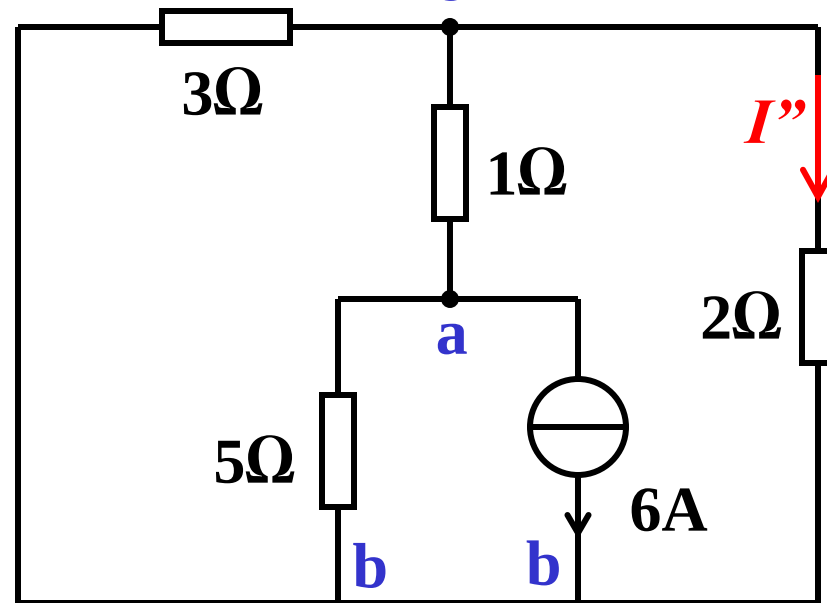
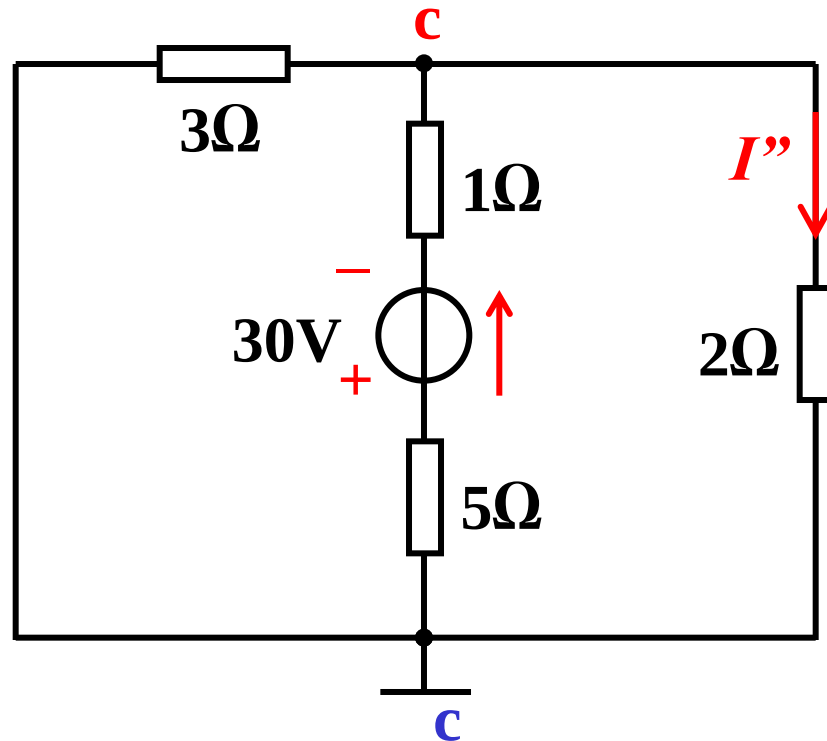
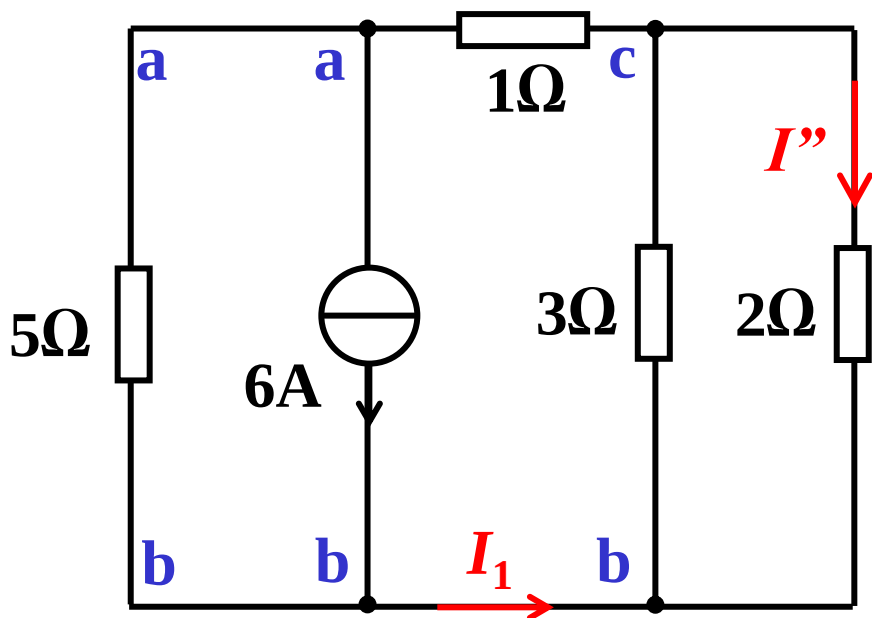
$$V_c = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{-\frac{30}{6}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}} = -5V$$

创造条件使用
弥尔曼定理

$$I'' = \frac{V_c}{2} = -2.5A$$

$$I_1 = \frac{5}{5 + (3//2 + 1)} \times 6 = \frac{75}{18} A$$

$$I'' = -\frac{3}{3+2} \times I_1 = -\frac{5}{2} = -2.5A$$



例题1： 利用叠加原理求 I

① 画出独立电源单独作用的分图

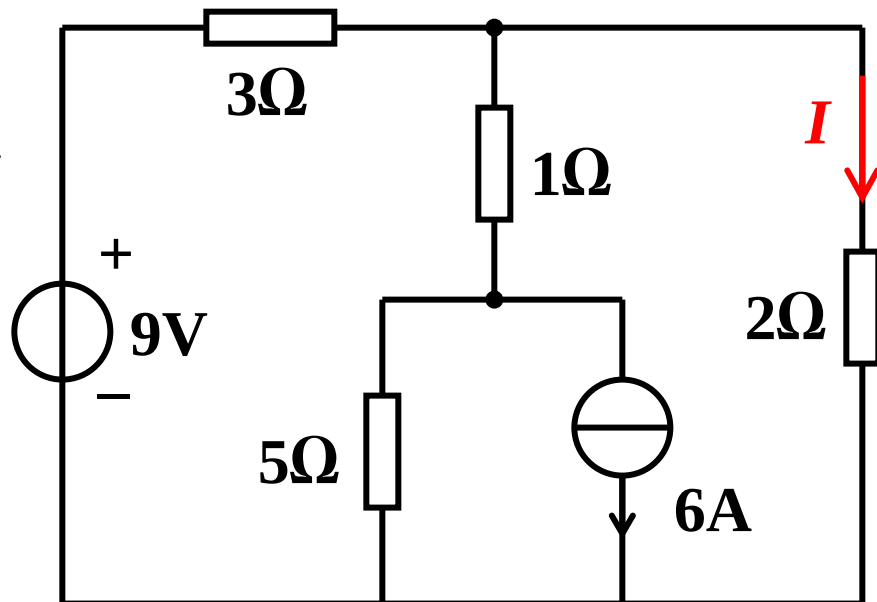
② 根据分图求分量； $\rightarrow$ 难点

方法一： 电源等效变换定理

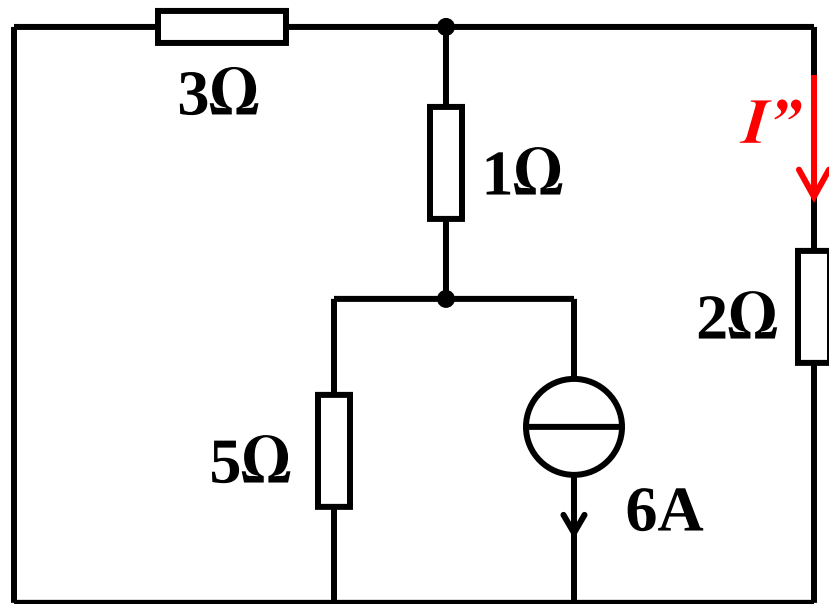
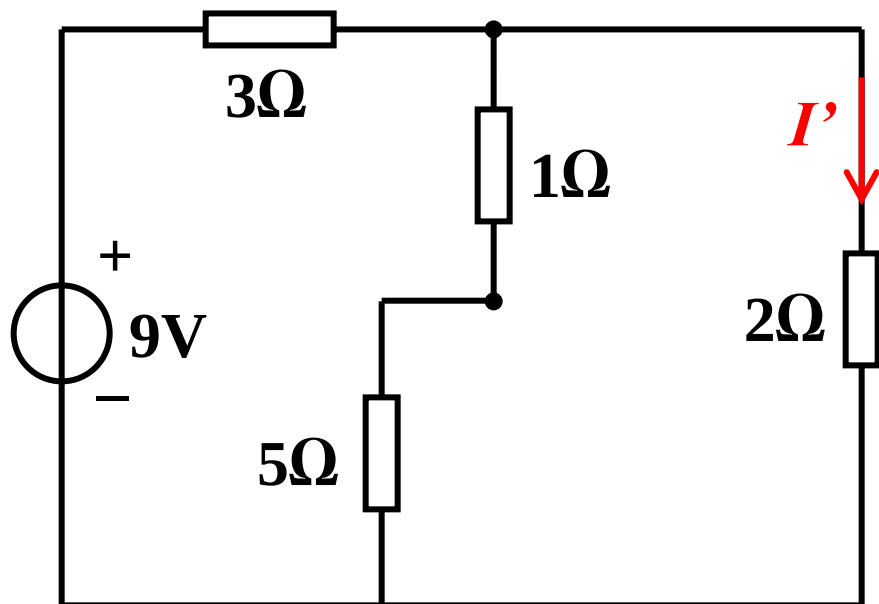
方法二： 支路电流法(万能法)

方法三： 节点电位法

③ 根据分量和总量的参方求总量



$$I = I' + I'' = -1\text{A} \quad \text{快速检查?}$$



例题1： 利用叠加原理求 I

① 画出独立电源单独作用的分图

② 根据分图求分量； $\rightarrow$ 难点

方法一： 电源等效变换定理

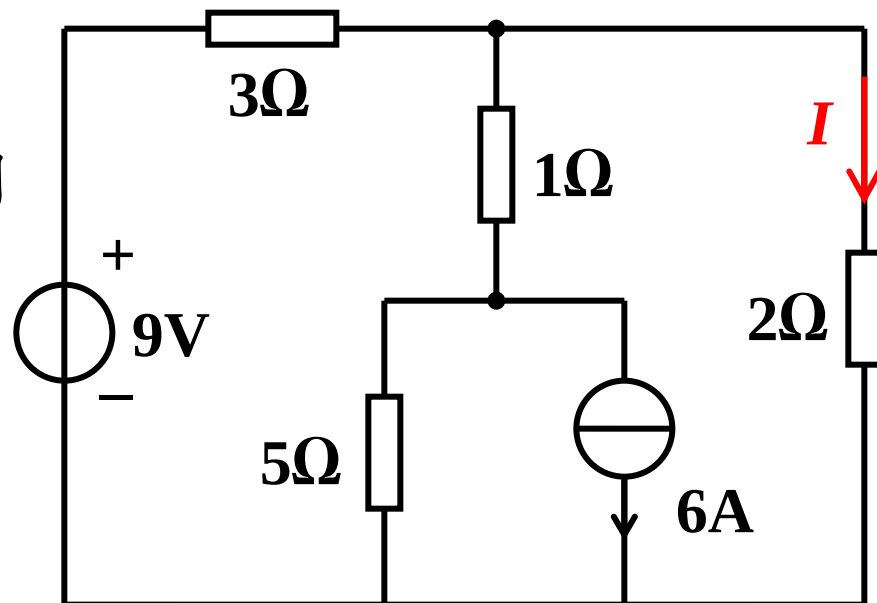
方法二： 支路电流法(万能法)

方法三： 节点电位法

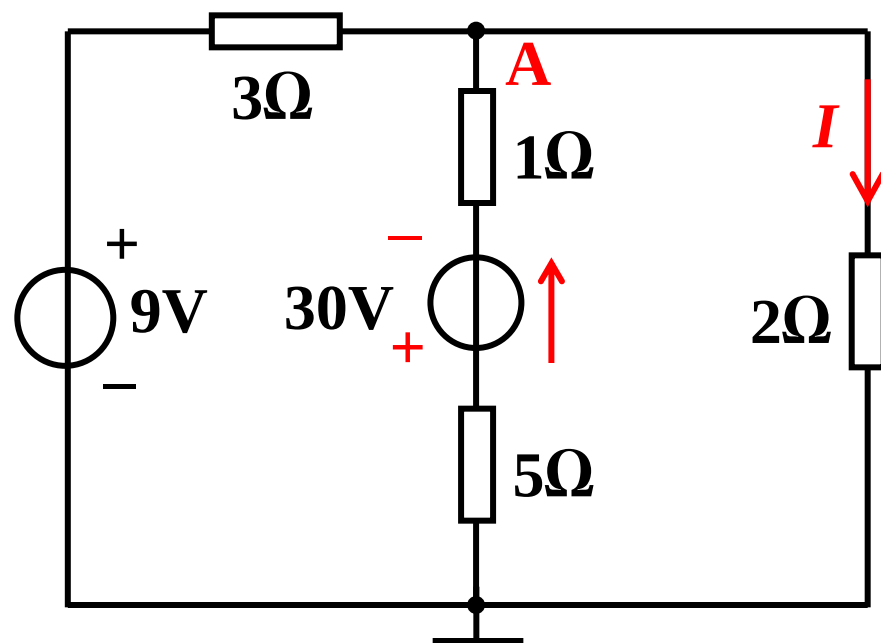
③ 根据分量和总量的参方求总量

$$V_A = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{9}{3} + \frac{-30}{6}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}} = -2V$$

$$I = \frac{V_A}{2} = -1A$$



$$I = I' + I'' = -1A \quad \text{快速检查?}$$



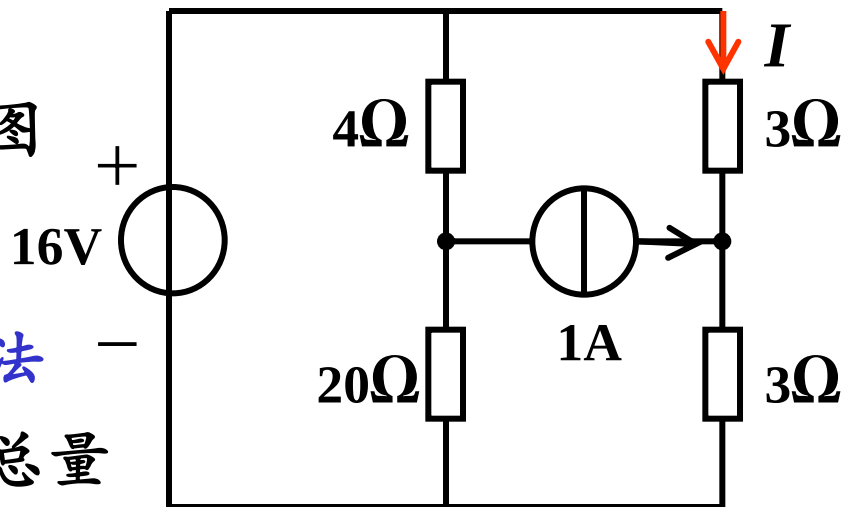
例题2：利用叠加原理求 $I=?$

① 画出各独立电源单独作用的分图

② 根据分图求分量；

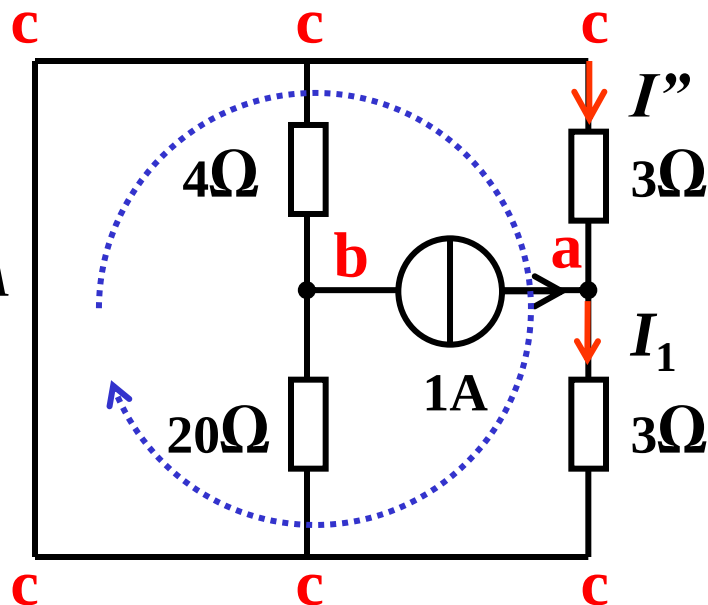
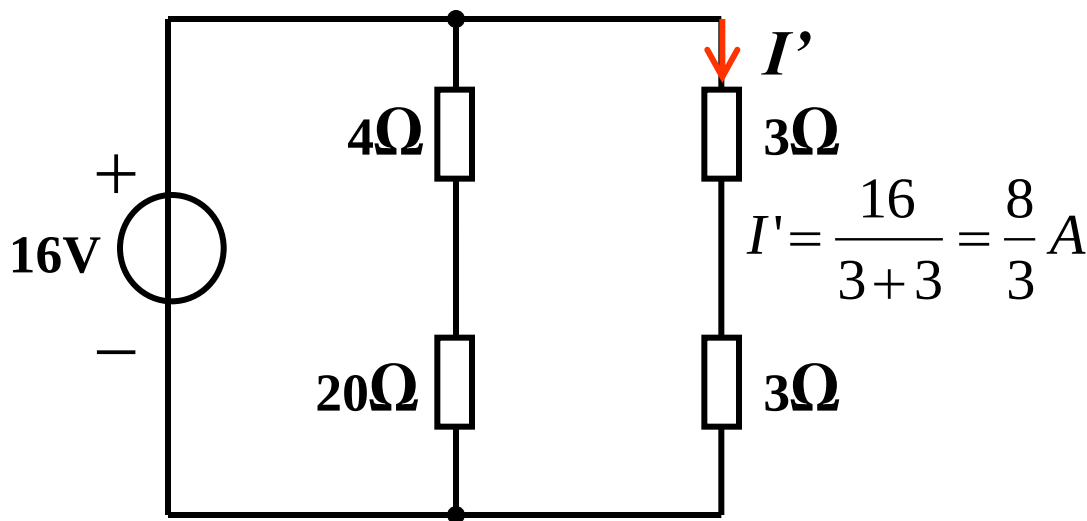
遇到不会的可以使用支路电流法

③ 根据分量和总量的参考方向求总量

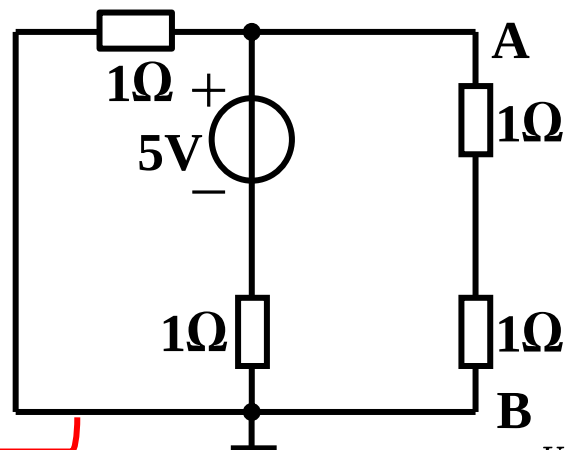
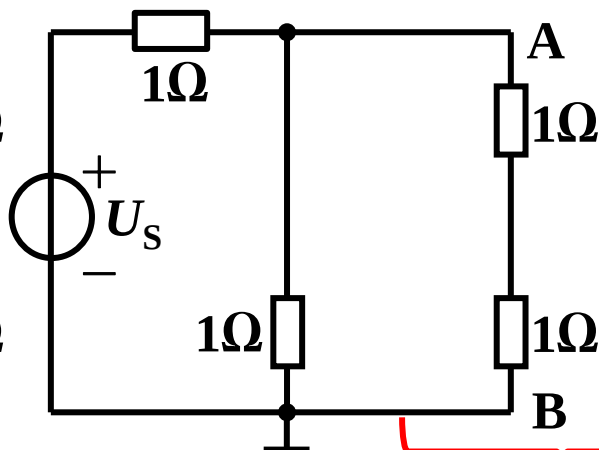
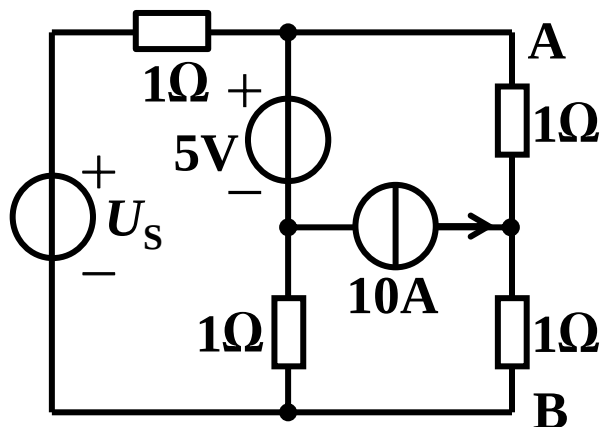


$$\boxed{I = I' + I''} \quad I'' = -\frac{3}{3+3} \times 1 = -\frac{1}{2} \text{ A} \quad \left. \begin{array}{l} \text{KCL: } 1 + I'' = I_1 \\ \text{KVL: } 3I'' + 3I_1 = 0 \end{array} \right\} I'' = -\frac{1}{2} \text{ A}$$

检查：除源就是除圆

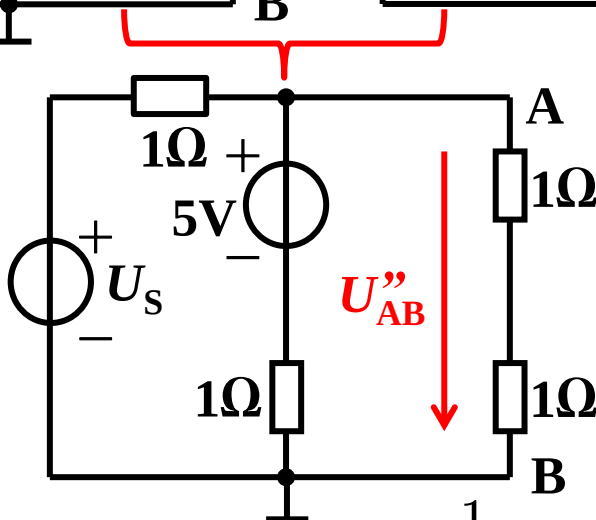
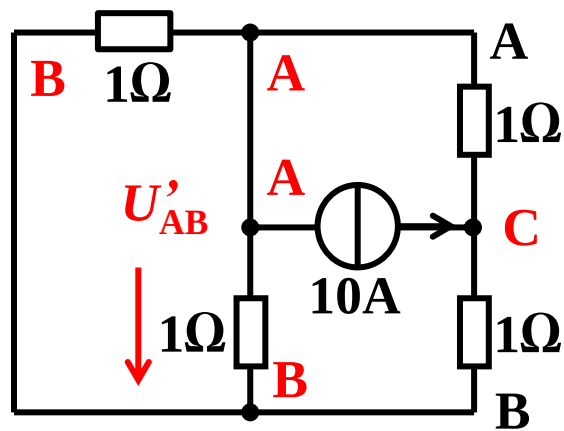


课程网站第8次课视频例题：已知 $U_{AB}=5V$ ，用叠加原理求 U_S



如何
求 U'_{AB}

标电位点
法看电路
结构



$$U''_{AB} = V_A'' = \frac{\sum \frac{U_S}{R}}{\sum \frac{1}{R}}$$

$$= \frac{\frac{U_S}{1} + \frac{5}{1}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2}}$$

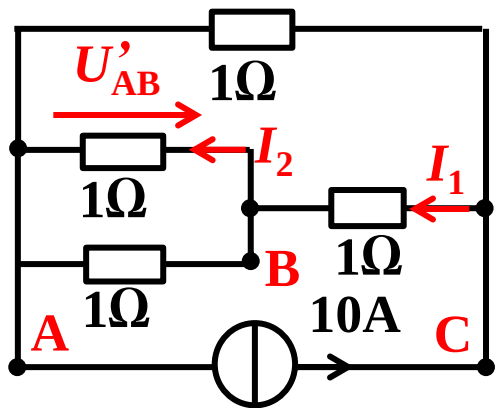
$$= \frac{2}{5}U_S + 2$$

$$I_1 = \frac{1}{1 + (1 + 1//1)} \times 10 \quad I_2 = \frac{1}{2} I_1$$

$$U'_{AB} = -I_2 \times 1 = -\frac{1}{1 + (1 + 1//1)} \times 10 \times \frac{1}{2} \times 1\Omega = -2V$$

$$U_{AB} = U'_{AB} + U''_{AB} = \frac{2}{5}U_S + 2V - 2V = 5V$$

$$U_S = 12.5V$$



分析方法四：叠加原理 分而治之：拆分→逐一攻破→叠加

解题步骤： 1、画出各个独立电源单独作用时的分图

验证： ① 一般情况下：分图数=独立电源的个数

除源就是除圆←② 除源方法：恒压源短路；恒流源开路；

③ 建议分量的参考方向保持和总量一致

2、根据分图求分量

注意：分图可能需要利用电路的其他分析方法

方法一：电源等效变换定理

遇到无从入
手的分图时

→方法二：支路电流法

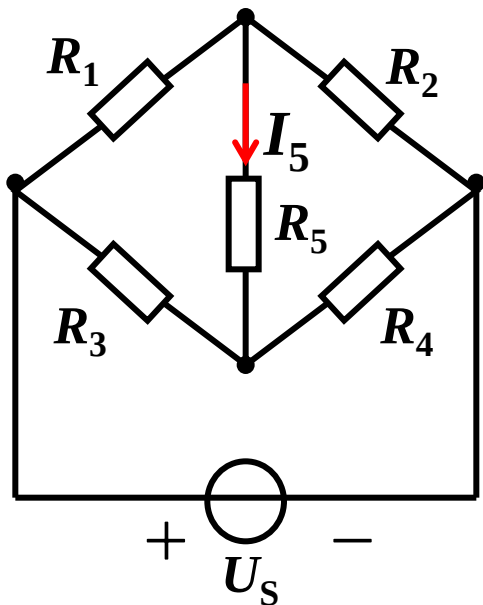
方法三：节点电位法

3、根据分量和总量的参考方向，求出总量

§ 9 等效电源定理

恒压源与恒流源
间无法等效变换

思考：以下电路用哪种方法求解最有效？



适用于只有一个待求物理量（电流或电压）的情况

↑
适用于只需求解某一支路的电流或某两点间的电压

方法一：电源等效变换定理 → 无法使用
利用电压源与电流源的等效变换化简电路

方法二：支路电流法 → 不合适

适用于需要求解所有支路电流的电路

方法三：节点电位法 → 不合适

适用于广义两节点电路（弥尔曼定理）

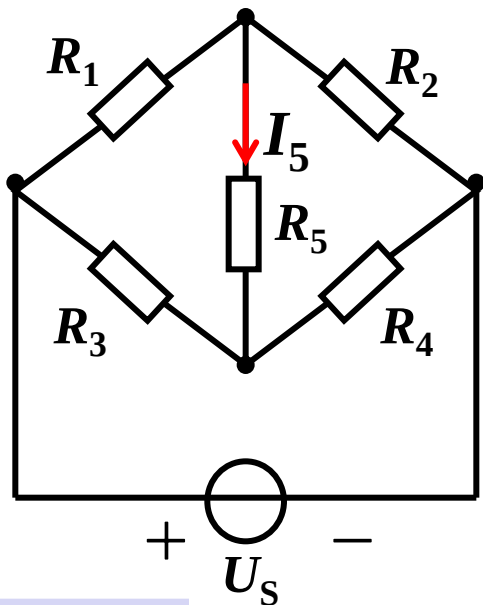
方法四：叠加原理 → 无法使用

适用于多个独立电源电路的逐一攻破

方法五：等效电源定理

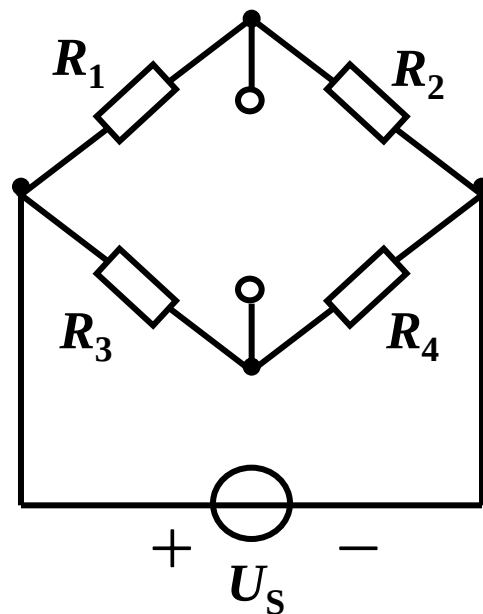
等效电源定理的解题思路： 注意与电源等效变化定理的区别

- 1、取出待求元件
- 2、把该有源二端网络用一个电源等效替代；
- 3、将待求元件放入等效电源进行求解；



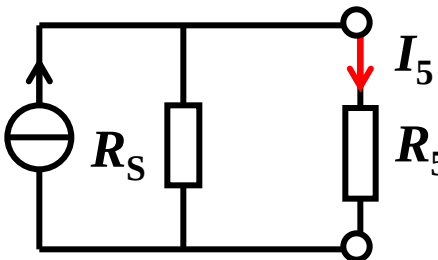
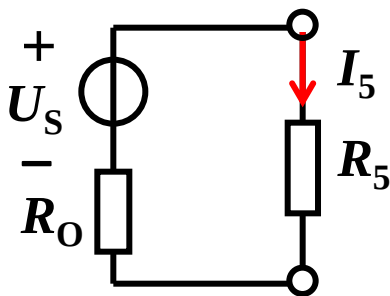
取出待求元件

实现复杂电路化繁为简



有源二端网络

含有内阻的电源



戴维南定理

电压源
重点

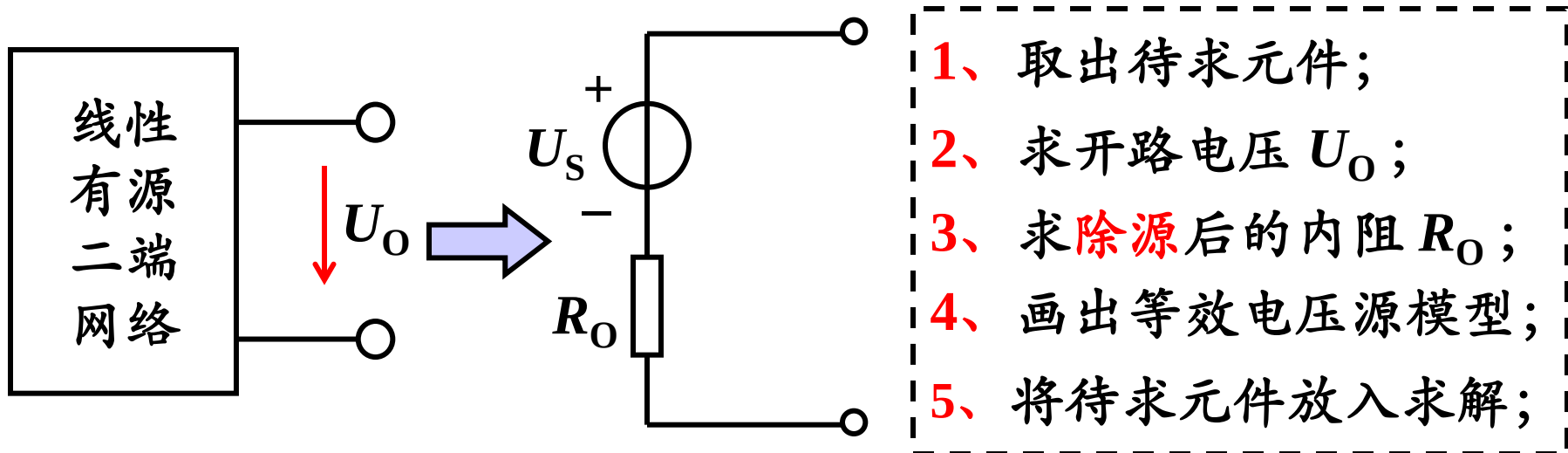
诺顿定理

电流源 I_S
不要求

一、戴维南定理（重点）

1、内容：

① 任何一个线性有源二端网络都可以用一个电压源来等效替代



② $U_S =$ 该有源二端网络的开路电压 U_O

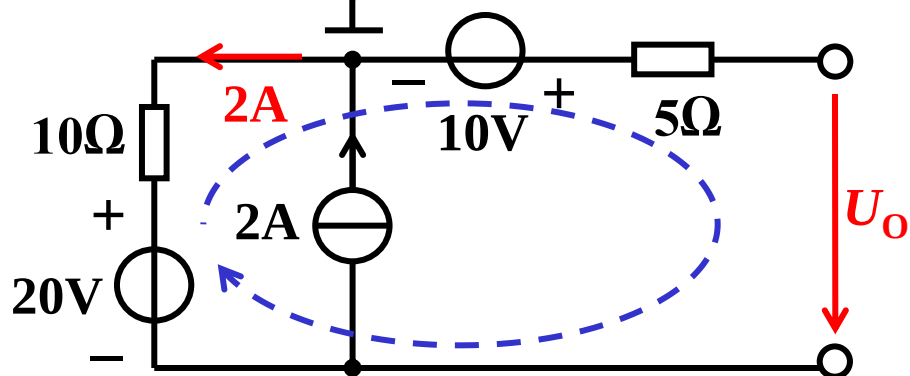
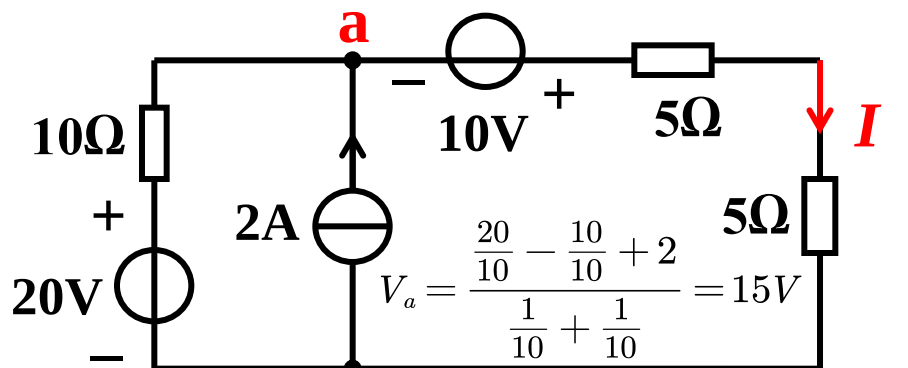
③ $R_O =$ 该有源二端网络除源后的等效电阻

恒压源短路、恒流源开路

解题步骤

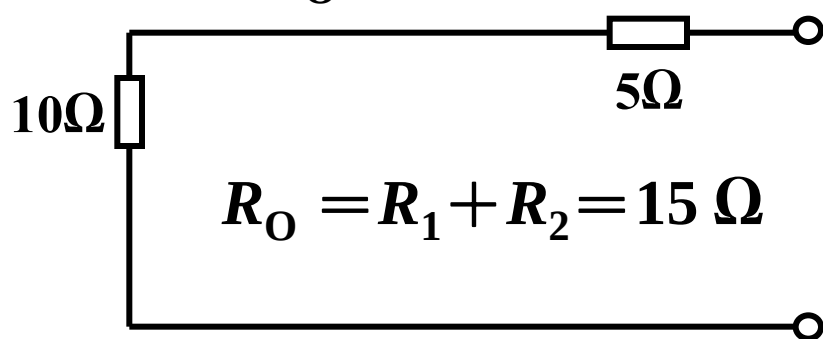
至少要求画
三张电路图

利用戴维南定理求： $I = ?$



$$KVL: -10 + 0 + U_o - 20 - 2 \times 10 = 0$$

$$\rightarrow U_o = 50V$$



1、取出待求元件； 用弥尔曼

2、求开路电压 U_o ； 快速检查

建议1：把 U_o 的参考方向设为与待求物理量的参考方向相同；

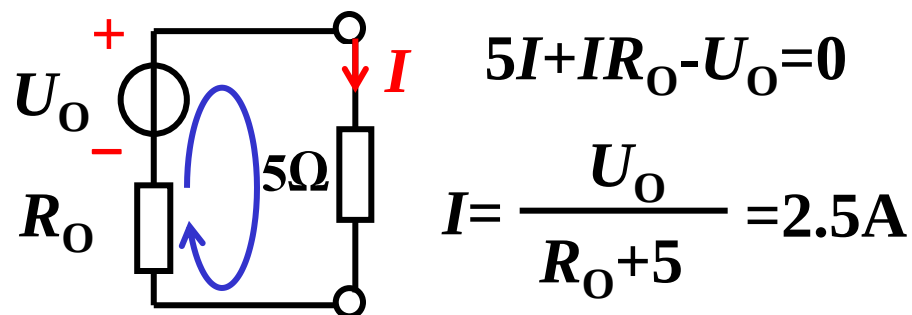
建议2：若有源二端网络内部包含恒流源元件可首先尝试KVL；

3、求除源后的等效内阻 R_o ；

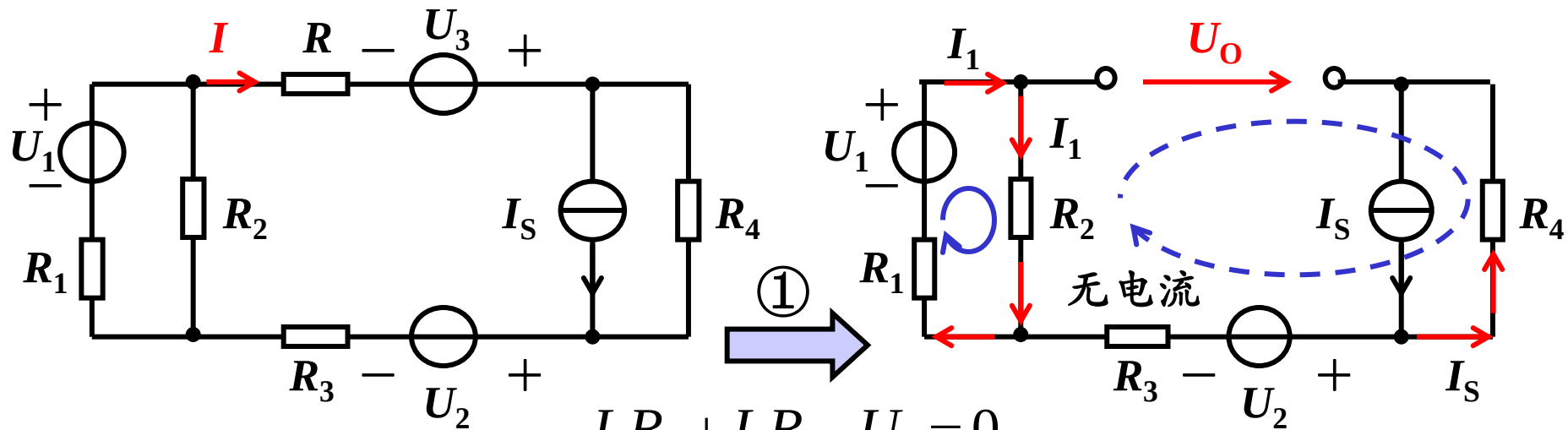
4、画出等效电压源模型；

注意：等效电压源的参考方向必须和开路电压设为相同；

5、将待求元件放入求解；



$$I = \frac{U_o}{R_o + 5} = 2.5A$$

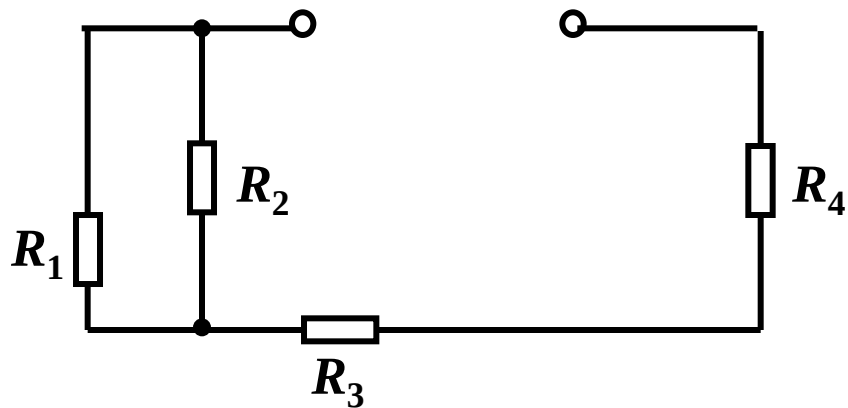
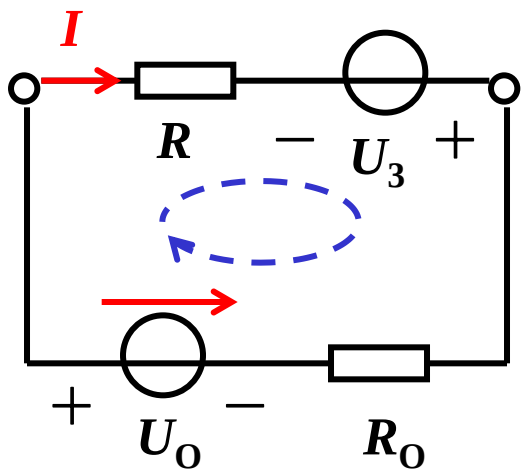


$$I_1 R_2 + I_1 R_1 - U_1 = 0$$

② $U_O = ?$

KVL: $U_O - I_S R_4 + U_2 + 0 - I_1 R_2 = 0$

③ $R_O = ? \quad R_O = (R_1 // R_2) + R_3 + R_4$



⑤ $I = ?$

KVL: $IR - U_3 + IR_O - U_O = 0 \quad \longrightarrow \quad I = \frac{U_O + U_3}{R + R_O}$

戴维南定理的**解题步骤与注意点**：把有源二端网络化简为电压源

1、取出待求元件**或支路**； 思考：如何增加难度？

2、求开路电压 U_O ；

建议1：把 U_O 的参考方向设为与待求物理量的方向相同；

建议2：含有**恒流源**的有源二端网络可先尝试利用**KVL**求 U_O

复杂情况： U_O 要利用 其他分析方法 求得

3、求除源后的等效内阻 R_O ；

除源方法：恒压源短路、恒流源开路

复杂情况： R_O 要利用 特殊的方法 求得

电源等效变换定理

支路电流法

节点电位法

叠加原理

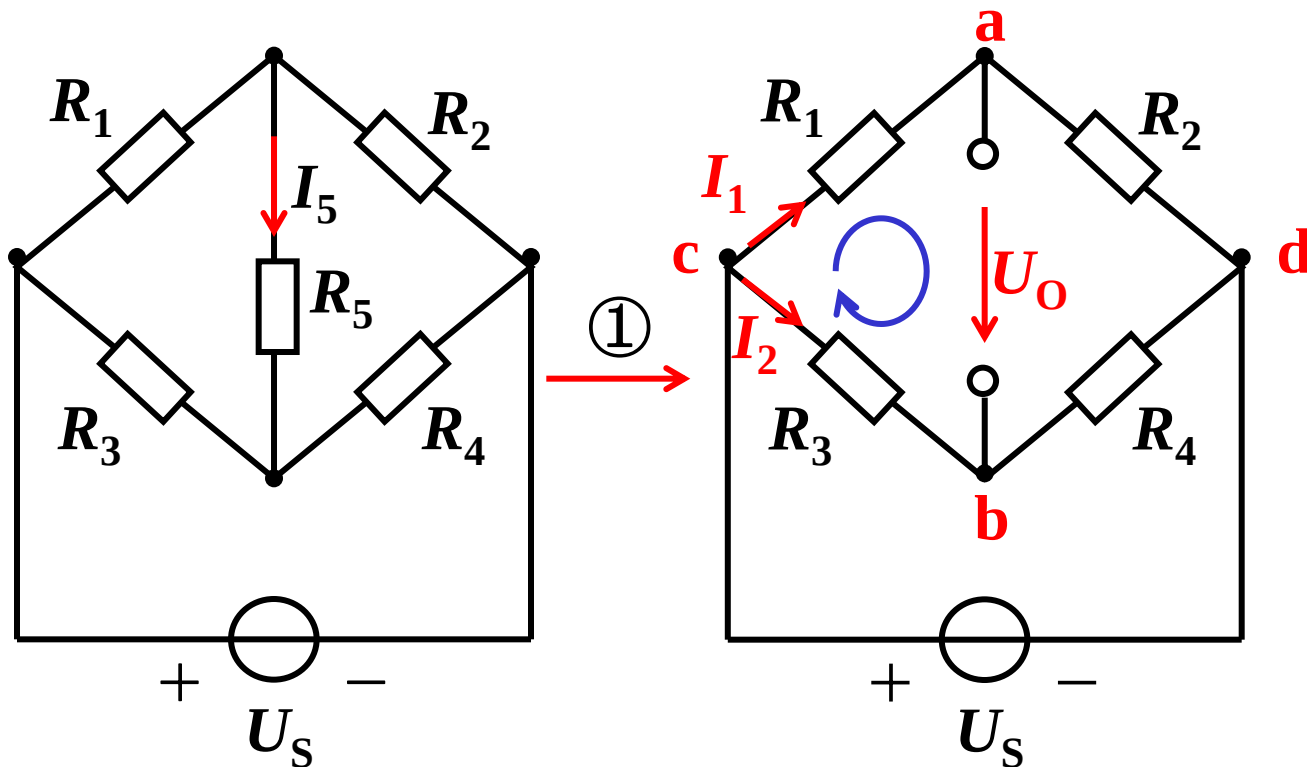
4、画出等效电压源模型；

→ 标电位点的方法

注意：等效电压源的参考方向必须和开路电压**设为相同**；

5、将待求元件或支路放入等效电路求解；

注意：放入待求元件或支路时，应保证与原电路**一致**；



$$\textcircled{2} \quad U_O = ? \quad U_O = -\frac{U_S}{R_1 + R_2} \times R_1 + \frac{U_S}{R_3 + R_4} \times R_3 = \frac{U_S}{R_1 + R_2} \times R_2 - \frac{U_S}{R_3 + R_4} \times R_4$$

$$I_2 = \frac{U_S}{R_3 + R_4}$$

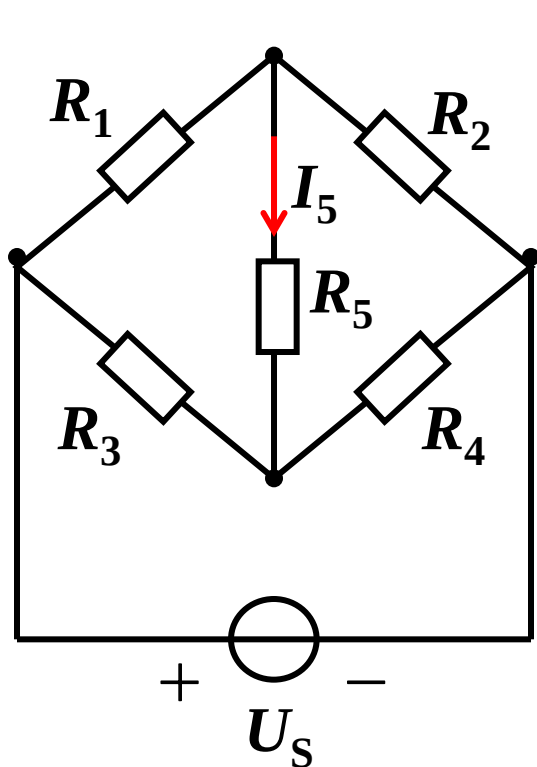
$$I_1 = \frac{U_S}{R_1 + R_2}$$

$$\text{KVL: } U_O - I_2 R_3 + I_1 R_1 = 0 \quad U_O = I_1 R_2 + (-I_2 R_4)$$

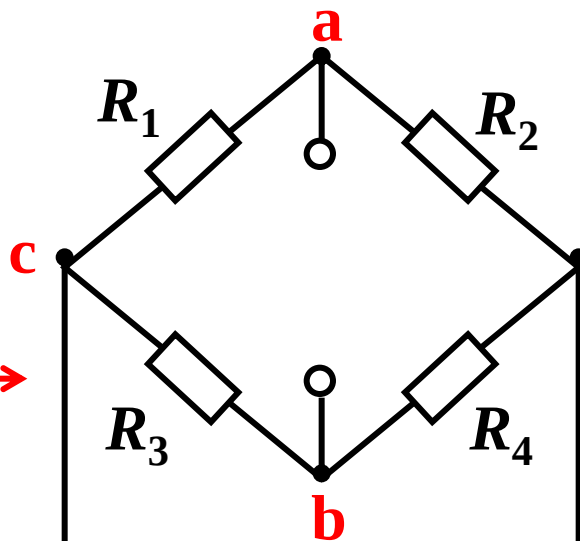
$$U_O = U_{ac} + U_{cb} = -I_1 R_1 + I_2 R_3 = U_{ad} + U_{db}$$

任意两点之间的电压，其值与路径无关

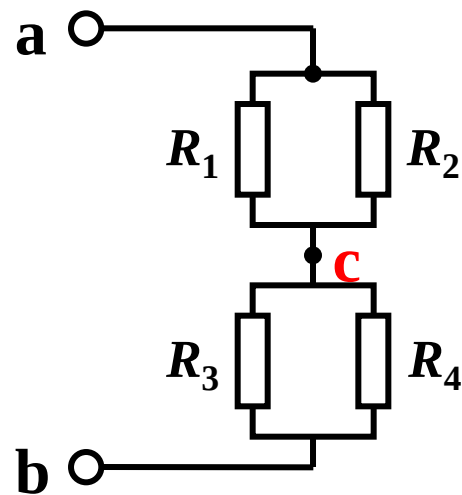
建议：遇到不会做的题目可以先把所有支路电流求出来再求解



①



c



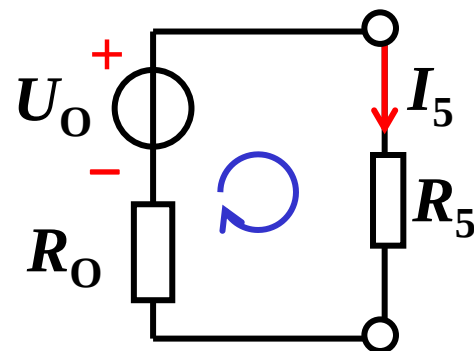
标电位点法
求等效电阻

② $U_O = ?$ $U_O = -\frac{U_s}{R_1 + R_2} \times R_1 + \frac{U_s}{R_3 + R_4} \times R_3 = \frac{U_s}{R_1 + R_2} \times R_2 - \frac{U_s}{R_3 + R_4} \times R_4$

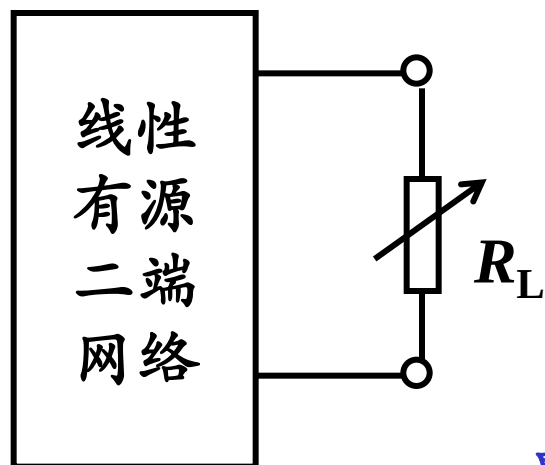
③ $R_O = ?$ $R_O = (R_1 // R_2) + (R_3 // R_4)$

④ 画出等效电压源 $I_5(R_5 + R_O) - U_O = 0$

⑤ $I_5 = ?$ $I_5 = \frac{U_O}{R_5 + R_O}$

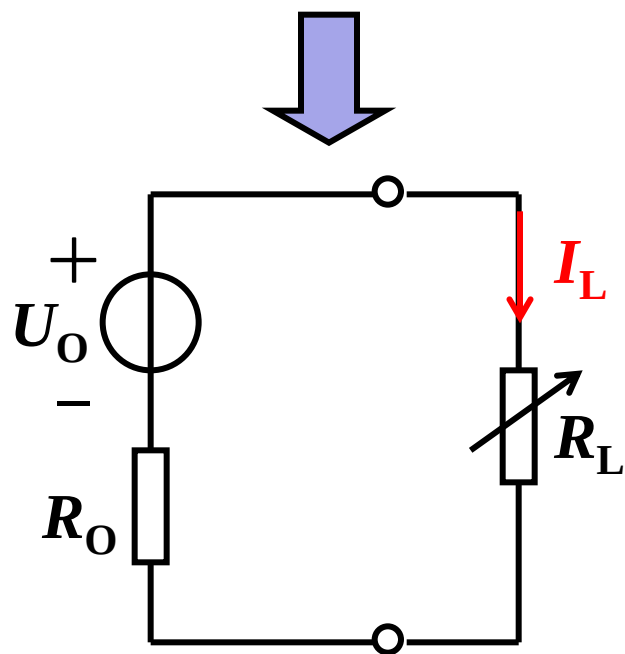


戴维南定理的推广应用：求解一个有源二端网络的**最大输出功率**



问题：当 $R_L = ?$ 时，能获得最大功率？

根据戴维南定理：任何一个**线性有源二端网络**都可以用一个**电压源**来等效替代



最大功率传输定理

$$P_L = I_L^2 R_L = \left(\frac{U_O}{R_O + R_L} \right)^2 R_L$$

$$\frac{dP_L}{dR_L} = \frac{U_O^2 (R_O - R_L)}{(R_O + R_L)^3}$$

$$\text{令 } \frac{dP_L}{dR_L} = 0 \quad \Rightarrow \quad R_O = R_L$$

※ 结论：当 $R_L = R_O$ 时，能获得最大功率

$$P_{L\max} = \frac{U_O^2}{4R_O} = \frac{U_O^2}{4R_L} = \frac{\left(\frac{U_O}{2} \right)^2}{R_L} \quad (\text{W}) \quad \text{瓦特}$$

思考：在生活中，如何获得线性有源二端网络的戴维南参数？

假设电压表是理想的（内阻无穷大）

当 $R_L = 50\text{k}\Omega$ 时，电压表读数为 60V ；

当 $R_L = 100\text{k}\Omega$ 时，电压表读数为 80V ；

当 $R_L = ?$ ，获得最大功率， $P_{L\max} = ?$

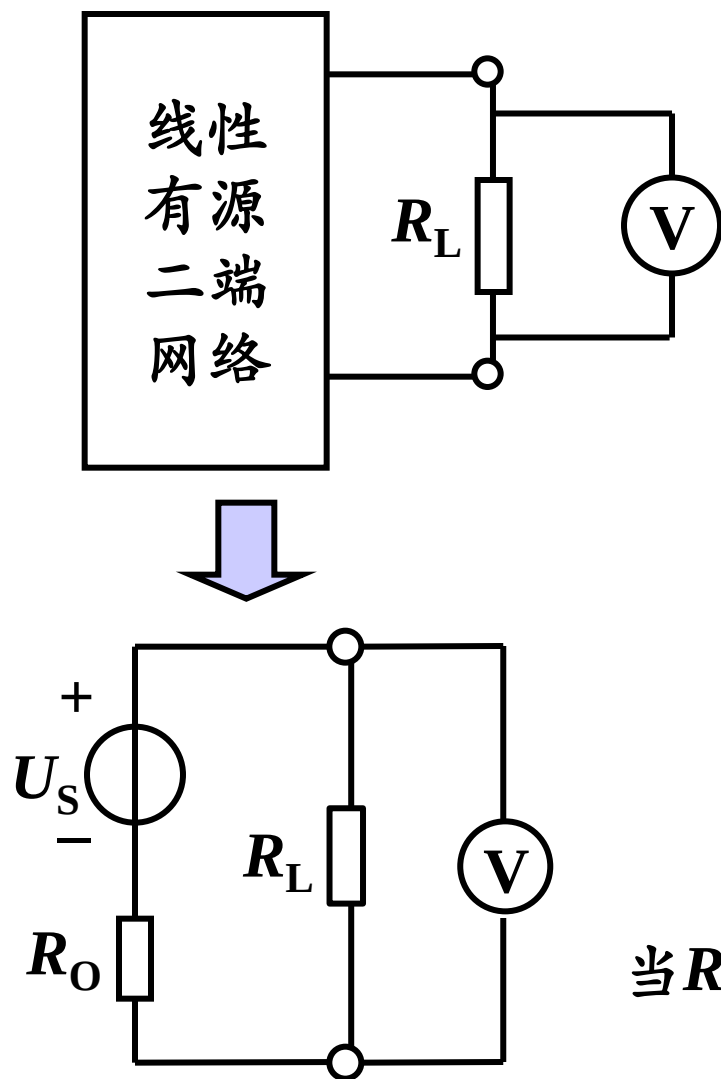
当 $R_L = 50\text{k}\Omega$ 时
$$\frac{50\text{k}}{50\text{k} + R_O} \times U_S = 60$$

当 $R_L = 100\text{k}\Omega$ 时
$$\frac{100\text{k}}{100\text{k} + R_O} \times U_S = 80$$

$\longrightarrow U_S = 120\text{V} \quad R_O = 50\text{k}\Omega$

当 $R_L = R_O = 50\text{k}\Omega$ 时，负载将获得最大功率

$$P_{L\max} = \frac{U_S^2}{4R_O} = 72\text{mW}$$



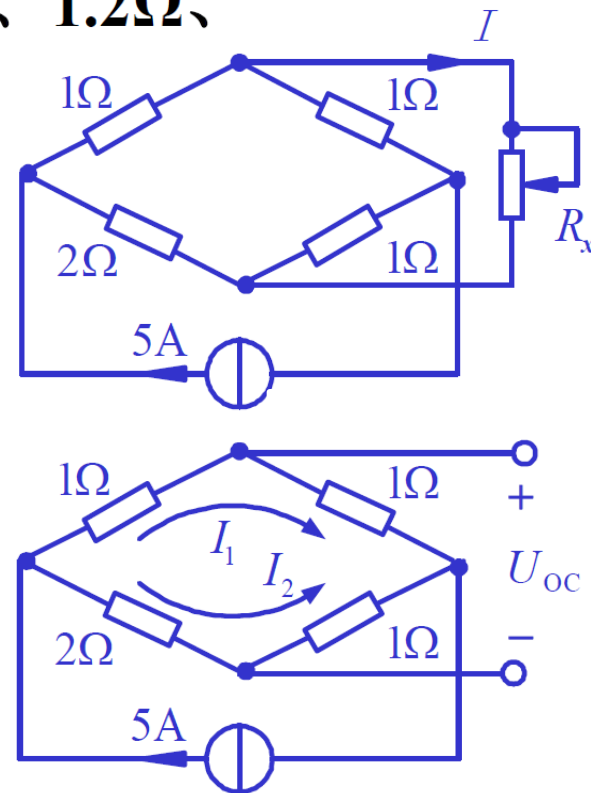
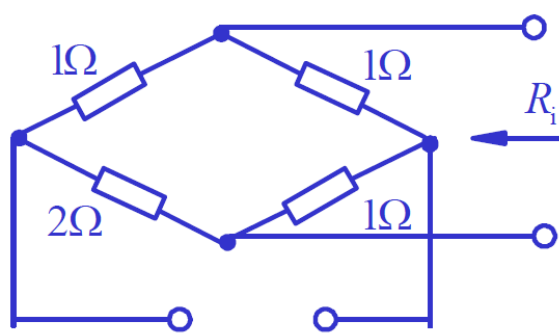
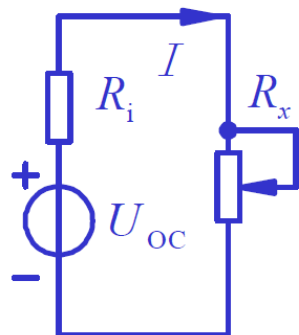
戴维南定理例题

例1 计算电桥中 R_x 分别等于 0Ω 、 0.4Ω 、 0.8Ω 、 1.2Ω 、 1.6Ω 、 2.0Ω 时，该支路的电流和功率。

步骤1: 取出 R_x ，得到有源二端网络

步骤2: 求该网络的戴维南等效电路

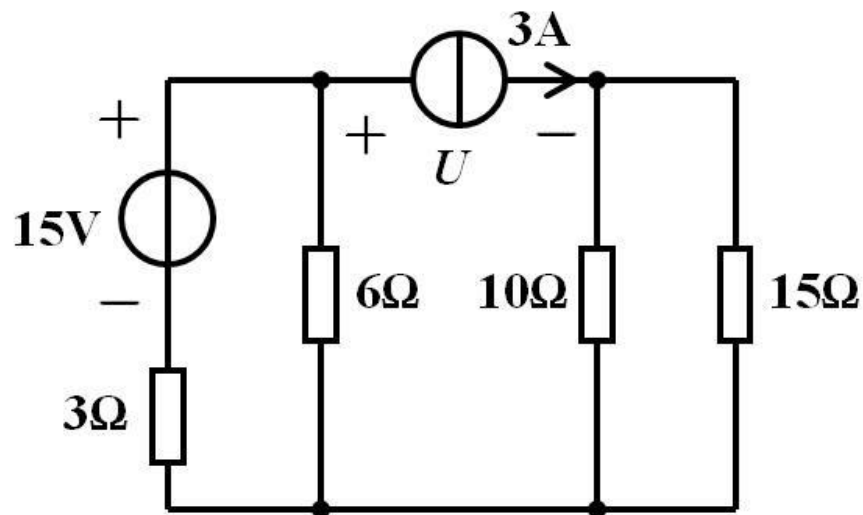
步骤3: 放入 R_x ，求电流和功率



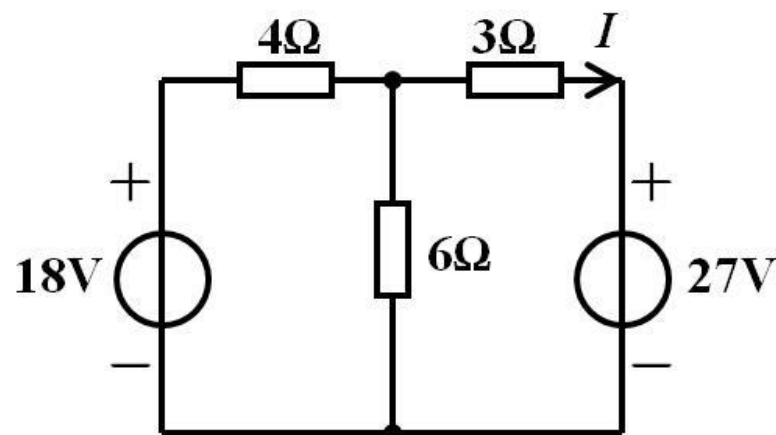
$R_x (\Omega)$	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
$I(\text{A})$	0.83	0.63	0.5	0.42	0.36	0.31
$P(\text{W})$	0	0.16	0.2	0.21	0.207	0.18

1-16: 利用叠加原理求 U 和 I

今晚作业

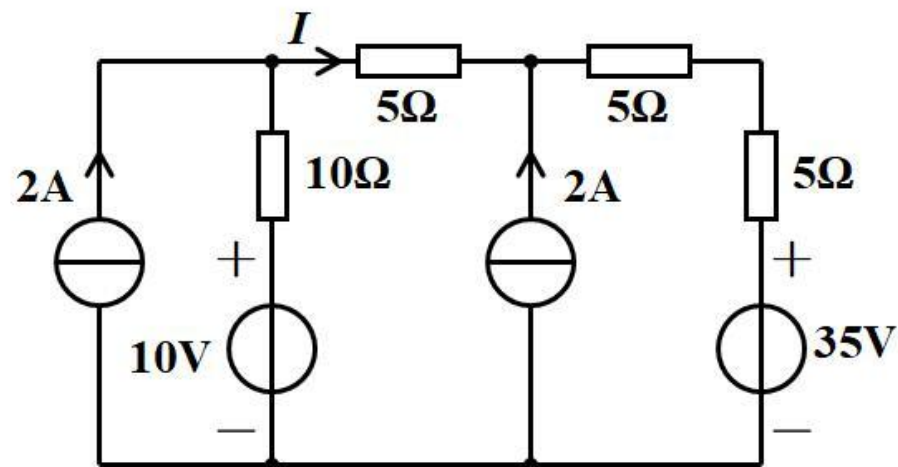


(a)

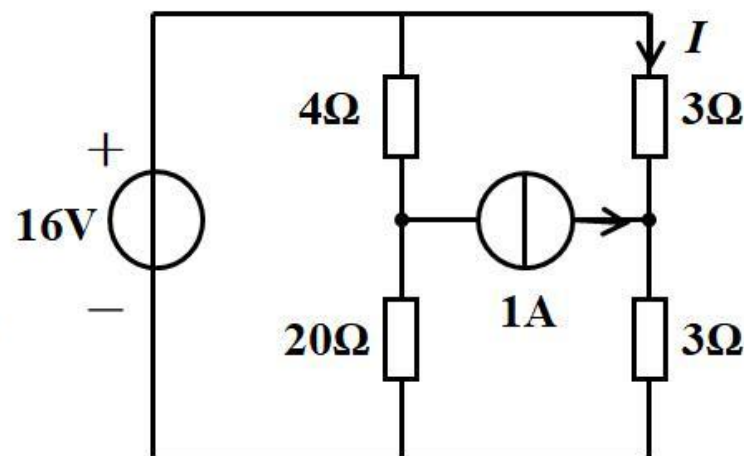


(b)

1-21: 请利用戴维南定理计算电流 $I=?$



(a)



(b)